

计算机地图制图

第六章 地图符号绘制



余接情

Email: yujieqing@cumt.edu.cn

第六章 地图符号设计

第一节 地图符号

第二节 地图符号库与地图符号化

第三节 矢量符号的绘制

第一节 地图符号

1 地图符号概念

✓ 概念

广义：指表示地表各种事物现象的线划图形，色彩，数学语言和注记的总和，也称地图符号系统。

狭义：在图上表示制图对象空间分布、数量、质量等特征的标志，是信息载体，包括线划符号、色彩和注记。

第一节 地图符号

1 地图符号概念

✓ 地图符号系统构成

由图解语言（地图符号）、写出语言（色彩和地貌立体表示）、自然语言（名称注记）和数学语言（地图投影、比例尺、方向）四部分组成。

第一节 地图符号

2 地图符号分类

✓ 按几何特征分类

点状符号：不依比例尺表示的小面积地物或点状地物等。

线状符号：长度依比例尺表示而宽度不依比例尺表示的符号。

面状符号：指在二维平面上能按一定比例尺表示地物分布范围的符号。

第一节 地图符号

2 地图符号分类

✓ 按**符号与地图比例尺**的关系分类

不依、半依、依比例尺

按**地理特征量度**分类：定性符号、定量符号和等级符号；

按**符号的图形特征**分类：几何符号、艺术符号、文字符号

第二节 地图符号库与地图符号化

1 地图符号库的概念

多种地图符号的有序集合，包括点符号库、线符号库、面符号库、TrueType字体符号库和位图符号库。

第二节 地图符号库与地图符号化

2 地图符号图元

符号图元指地图符号中最小的具有独立逻辑意义的图形单位。一个地图符号由一个或多个图元集合组合而成。

符号设计系统通常根据点、线、面符号的不同特定，分别为三类符号提供组成符号的基本单元。

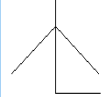
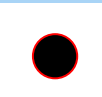
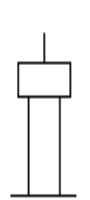
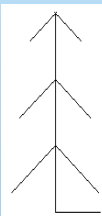


第二节 地图符号库与地图符号化

2 地图符号图元

✓ 点状符号的图元

点、线段、折线、曲线、多边形、矩形（圆角矩形）、椭圆（圆）、三角形、梯形、星形等。





第二节 地图符号库与地图符号化

2 地图符号图元

✓ 点状符号的图元

点元数据结构：
{图元标识、删除标志、点坐标、点半径、点颜色}

折线图元数据结构：
{图元标识、删除标志、折线类型标识、线型参数、点数、结点坐标、结点类型}

多边形图元数据结构：
{图元标识、删除标志、多边形类型标识、线型参数、填充参数、点数、结点坐标、结点类型}



第二节 地图符号库与地图符号化

2 地图符号图元

✓ 线状符号的图元

实线、虚线、点虚线、双虚线、双实线、连续点符号、定位点符号、导线连线、导线点符号、齿线符号、渐变宽实线、渐变宽虚线、带状晕线。





第二节 地图符号库与地图符号化

2 地图符号图元

✓ 线状符号的图元

实线图元数据结构：
{图元标识、删除标志、起点偏移量、线型参数};

虚线图元数据结构：
{图元标识、删除标志、起点偏移量、实部长度、虚部长度};

双虚线图元数据结构：
{图元标识、删除标志、起点偏移量、实部长度、虚部长度、虚线中心之间的间隔};

第二节 地图符号库与地图符号化

2 地图符号图元

✓ 面状符号的图元

点状符号填充图元、晕线填充图元、图像填充图元、色彩填充图元

第二节 地图符号库与地图符号化

2 地图符号图元

✓ 面状符号的图元

晕影线填充图元数据结构：
{图元标识、删除标志、晕影线倾角、起始位置(x, y)、偏移量(dx、dy)、实部长、虚部长、线型参数};

点符号填充图元数据结构：
{图元标识、删除标志、点符号长度、点符号宽度、行偏移量、列偏移量、行间距、列间距、(纵、横)缩放系数、旋转角、旋转角形式(固定、随机)、布点形式(品字形、井字形)、点符号数据块};

图像位图填充图元数据结构：
{图元标识、删除标志、位图长度、位图宽度、行间距、列间距、(纵、横)缩放系数、旋转角、填充形式(品字形、井字形)、位图数据块};

第二节 地图符号库与地图符号化

3 地图符号代码

唯一表示任一符号的代码，即唯一标志码。

空间实体

↓ 地物编码

对照表

↓ 符号编码

符号

空间实体

↓ 地物编码

严格一一对应

符号

空间实体

↓ 地物属性值

不一定一一对应

符号

第二节 地图符号库与地图符号化

3 地图符号索引机制

符号绘制时，需借助一定的索引机制快速检索制定的地图符号信息。

符号库

索引区

数据区

索引文件

SymName	SymD	Point	size	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

数据文件

(a)索引与数据合为一个文件

(b)索引与数据分开存放

4



第二节 地图符号库与地图符号化

4 地图实体符号化

4.1 两个概念

✓ 数字化

将地图要素或相应图形符号抽象为地图数据库的定性、定位及属性数据

✓ 符号化

将地图数据库内的定性、定位及属性数据变换为图形数据，是数字化的逆过程

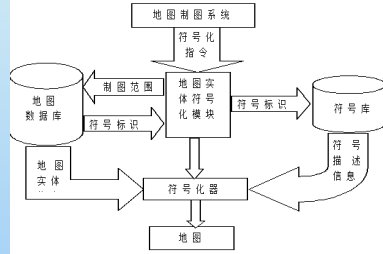


第二节 地图符号库与地图符号化

4 地图实体符号化

4.2 地图实体符号化过程

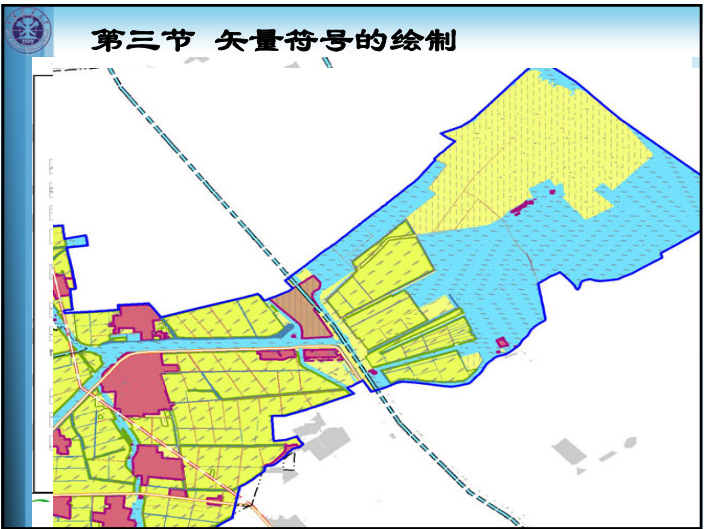
(1) 根据范围从地图数据库中获取地图实体信息（几何坐标、属性信息）



(2) 根据地物编码(也称用户标识, UID)到地物类型参数表文件找到对应的符号代码和符号显示颜色等信息

(3) 根据符号代码到符号库中获取符号描述信息

(4) 由地图实体符号化模块根据实体对象的几何位置信息和符号描述信息对地图实体进行符号化输出。



第三节 矢量符号的绘制

如何用计算机实现？

第三节 矢量符号的绘制

1 矢量符号绘制的方法

将符号坐标系中图形元素特征点的坐标 (x , y) 变换到地图坐标系中的坐标 (X , Y) 并按给定的顺序连线。

第三节 矢量符号的绘制

1 矢量符号绘制方法分类

1.1 信息块法

✓ 定义

又称符号库法，绘图时通过程序处理已存在符号库中的信息块实现符号的绘制。信息块为描述符号的参数集，信息文件即符号库。通常一个符号对应一个信息块。

✓ 两种不同构成方法

直接信息块法、间接信息块法

第三节 矢量符号的绘制

1 矢量符号绘制方法分类

1.1 信息块法 — 直接信息法

✓ 定义

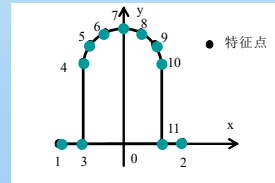
直接表示符号图形的各个细节，在信息块中直接存储符号图形的矢量数据（图形特征点坐标）或栅格数据（点阵数据）

✓ 优点

算法统一，与图形结构无关

✓ 缺点

符号信息获取较困难，占用空间大，放大易变形



第三节 矢量符号的绘制

1 矢量符号绘制方法分类

1.1 信息块法 — 间接信息法

✓ 定义

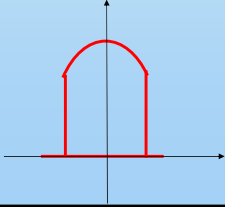
不直接存储符号图形数据，而是存储符号图形的几何参数（如长、宽、夹角、半径等），绘图时符号图形数据由计算机实时解算。

✓ 优点

占用空间小，绘图精度高，放大不变形，图形参数可方便地交互获得

✓ 缺点

程序量大，编程工作复杂



第三节 矢量符号的绘制

1 矢量符号绘制方法分类

1.2 程序块法(编程法)

✓ 定义

由绘图子程序按符号图形参数计算绘图矢量并操作绘图仪绘制地图符号。一类地图符号对应一个绘图子程序，子程序组成了符号库。调用子程序完成地图符号的绘制。

✓ 优点

符号数据量一般比信息块法小，能自动符号化，无需太多人工干预。

✓ 缺点

不利于符号的更新，用户自主权不大。

第三节 矢量符号的绘制

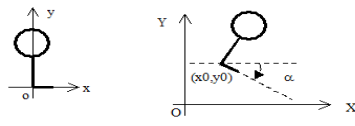
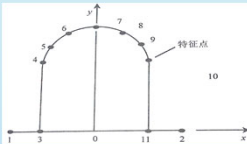
2 点状地图符号绘制

✓ 信息块法

以符号定位点位为原点建立一个局部坐标系，记录符号的颜色、笔粗、图形特征点坐标及其联系（表示绘或不绘的抬落笔码）

✓ 绘制

平移+旋转+缩放

颜色码	x_1	y_1	抬落笔码	...	x_n	y_n	抬落笔码
n			1				n

第三节 矢量符号的绘制



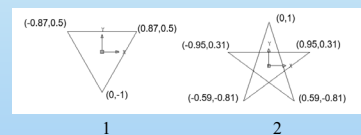
实验三 点状地物的符号化

一、实验目的

了解地图符号化基本原理，掌握点状地图符号的绘制方法

二、实验内容

1) 创建一个地图符号库，设计一个统一的地图符号数据结构，并在地图符号库中添加以下两种地图符号的信息。



2) 在实验一的基础上，根据地图符号库的地图符号以及 City表的Rank属性，将不同城市以不同的地图符号绘制出来

实验五 点状地物的符号化

颜色	特征点	x_1	y_1	拾落笔	笔粗	x_n	y_n	拾落笔	笔粗
码	数			码	1			码	n

统一的数据结构

ID	NAME	Rank	xInt	yInt
1	北京	1	563	375
2	天津	2	573	362
3	石家庄	2	538	344
4	太原	2	514	341
5	呼和浩特	2	502	390
6	沈阳	2	654	407
7	长春	2	678	442
8	哈尔滨	2	695	473
9	上海	2	628	229
10	南京	2	594	243
11	杭州	2	612	213
12	合肥	2	574	240
13	福州	2	600	142
14	南昌	2	557	196
15	济南	2	571	320
16	郑州	2	528	288
17	武汉	2	536	218
18	长沙	2	519	178
19	广州	2	522	93
20	南宁	2	459	87
21	成都	2	404	219

实验三 点状地物的符号化

四、实验提示

3) 定义一个点状符号绘制函数,实现任意点状符号的绘制:

```
void DrawSymbol (CDC* pDC, float xPan, float yPan, float theta, float scale, TPointSym& sym)
```

实验三 点状地物的符号化

四、实验提示

4) 内存创建一个对照表, Rank属性为1对应1号点状符号, 属性为2对应2号点状符号。

5) 从地图数据库中读入点数据的几何与属性信息, 从符号数据库中读入所有点状符号信息块。

6) 由Rank属性找到对应点状符号ID, 然后调用 DrawSymbol 实现点状符号的符号化

第三节 矢量符号的绘制

2 线状地图符号绘制

✓ 信息块法

将线状符号看做是由符号单元沿中轴线重复串接而成。每一符号单元由线符号和点符号构成。点状符号按一定距离重复配置，配置时无需变形，线状符号以中轴线为配置轴线，在弯曲部分需进行一定的压缩与拉伸。

第三节 矢量符号的绘制

2 线状地图符号绘制

✓ 信息块法

符号单元局部坐标系

地图坐标系

线状地物

第三节 矢量符号的绘制

2 线状地图符号绘制

✓ 信息块法

分为线-线信息块法和线-点信息块法。

颜色码	定位轴				单元长	特征点 数n	x ₁	y ₁	笔粗 码1	抬落 笔码1	...	x _n	y _n	笔粗 码n	抬落 笔码n	线-线 信息块	
	x ₀₁	y ₀₁	y ₀₂	y ₀₂													

颜色码	点符 数p	定位点1		...	定位点p		单元长	特征点 数m	x ₁	y ₁	笔粗 码1	抬落 笔码1	...	x _m	y _m	笔粗 码m	抬落 笔码m	线-点 信息块
		x ₀₁	y ₀₁		x _{0p}	y _{0p}												

第三节 矢量符号的绘制

2 面状地图符号绘制

✓ 配置规则点符号

✓ 晕线符号

✓ 颜色填充符号

✓ 图案、图块、纹理填充

9

第三节 矢量符号的绘制

2 矢量地图符号绘制

2.3 面状地图符号绘制

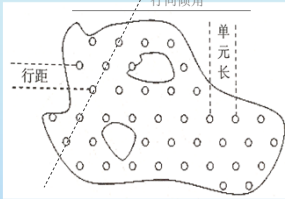
✓ 配置规则点符号

信息块：行距、行向倾角（晕线与x轴夹角）、单元长、排列方式

行向倾角

单元长

行距



井型排列

交错排列

散列排列

颜色码	单元长	排列方式	倾角1	行距	x_1	y_1	拾落笔码1	x_n	y_n	拾落笔码n

信息块

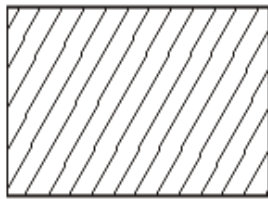
第三节 矢量符号的绘制

2 矢量地图符号绘制

2.3 面状地图符号绘制

✓ 晕线符号

信息块：晕线角度、晕线符号



旋转坐标系，然后晕线填充

井型排列

交错排列

散列排列

颜色码	单元长	排列方式	倾角1	行距	x_1	y_1	拾落笔码1	x_n	y_n	拾落笔码n

信息块

第三节 矢量符号的绘制

2 矢量地图符号绘制

2.3 面状地图符号绘制

✓ 颜色填充符号

扫描转换算法

1 扫描线算法

2 边填充算法

3 边界标志算法

区域填充算法

简单种子填充算法

扫描线种子填充算法



第三节 矢量符号的绘制

2 矢量地图符号绘制

2.3 面状地图符号绘制

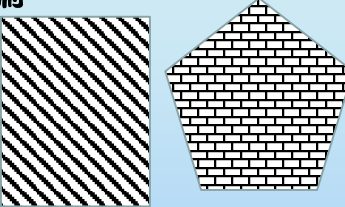
✓ 图案、图块、纹理填充

10

第三节 矢量符号的绘制

2 矢量地图符号绘制

- 图案填充的概念
用一个图案模式来填充一个给定的区域，是针对光栅扫描系统的一种填充方式。
- 两个主要过程
 - 1) 定义图案：一个图案模式P通常定义为较小的 $N \times N$ 的像素阵列。 P_{ij} ($i=0, 1, \dots, n-1; j=0, 1, \dots, n-1$) 代表在模式 (i, j) 处的颜色/亮度值。
 - 2) 填充区域：在扫描线转换填充算法中，增加一个相应的控制机构，使之实际填充像素的颜色/亮度值是从图案模式中提取出来即可。



第三节 区域填充算法

2 矢量地图符号绘制

- 图案填充

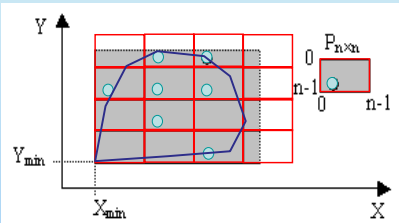


图 3-28 填充图案的区域与模式示意图

关键问题：找到填充位置后，如何确定与其对应的图案上的象素位置

相对定位： $i=(x-xmin) \bmod n; j=(n-1)-[(y-ymin) \bmod n]$

绝对定位： $i=x \bmod n; j=(n-1)-(y \bmod n);$

